Reporte de seguimiento del ejercicio

Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT

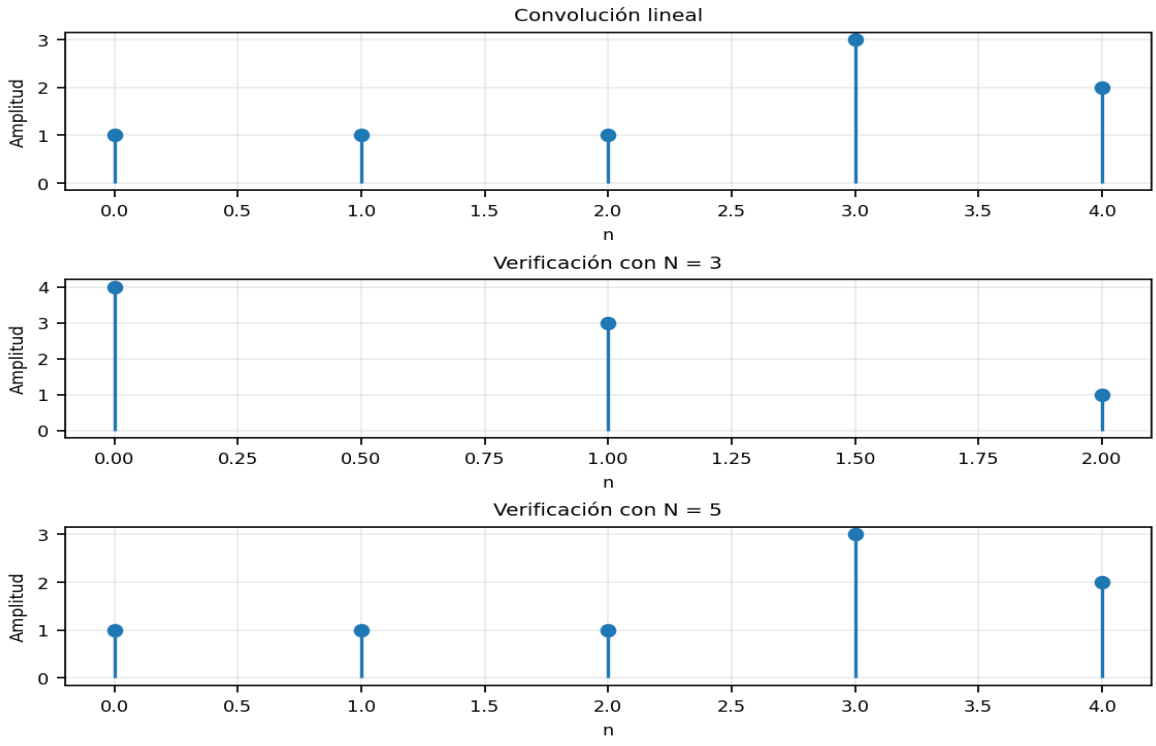
Estudiante	Estudiante de demostración	Identificación	DEMO-001
Ejercicio	C3-3	Fecha	2026-07-15
Sesión	f3dc8242	Estado	Finalizada

Seguimiento por paso

Paso	Intentos	Correcciones	Ayudas	Estado
Reconocimiento de las señales	2	1	1	Completado
Cálculo de la convolución lineal	1	0	0	Completado
Verificación con DFT/FFT para N = 3	2	1	1	Completado
Verificación con DFT/FFT para N = 5	1	0	0	Completado
Comparación e interpretación	1	0	0	Revisión docente

Resultados registrados

Resultado	Valor
Convolución lineal	{1, 1, 1, 3, 2}
Resultado con N = 3	{4, 3, 1}
Resultado con N = 5	{1, 1, 1, 3, 2}



Interpretación del estudiante

¿Cuál resultado mediante DFT/FFT coincide con la convolución lineal?

El resultado obtenido con N = 5, porque la longitud de transformación alcanza la longitud de la convolución lineal.

¿Qué ocurre cuando se usa N = 3?

Las muestras se superponen debido a la periodicidad implícita de la DFT y se obtiene una convolución circular.

¿Por qué se agregan ceros a las secuencias?

Para llevar ambas secuencias a una longitud que evite el solapamiento circular.

¿Cómo se relaciona la convolución temporal con la multiplicación espectral?

La convolución en el tiempo corresponde a la multiplicación de las transformadas en frecuencia, siempre que la longitud usada sea adecuada.

Conclusión

Una longitud N insuficiente produce solapamiento circular; cuando N es igual o mayor que Lx + Lh - 1, el procedimiento mediante DFT/FFT reproduce la convolución lineal.

Criterios de revisión

Criterio	Estado	Evidencia
Identifica correctamente las longitudes de las señales.	Alcanzado	Paso asociado completado en 2 intentos.
Calcula la convolución lineal en el dominio del tiempo.	Alcanzado	Paso asociado completado en 1 intento.
Compara los resultados obtenidos con N = 3 y N = 5.	Alcanzado	Pasos asociados completados en 3 intentos.
Reconoce el efecto de la convolución circular.	Revisión docente	Respuesta sobre el caso N = 3 registrada en el Paso 5.
Explica la función del relleno con ceros al verificar la convolución lineal.	Revisión docente	Respuesta de interpretación registrada en el Paso 5.
Relaciona la convolución temporal con la multiplicación espectral.	Revisión docente	Respuesta de interpretación y conclusión registradas en el Paso 5.

Aspectos que pueden requerir refuerzo

- Identificación de índices y longitudes de secuencias finitas.

- Interpretación de la convolución circular cuando N es insuficiente.